Laporan Praktikum

Praktikum Algortima Dan Struktur Data

Dasar Pemrograman Algortima

Nama : Randy

NIM : 2025573010064

Jurusan Teknologi Informasi Dan Komputer

Prodi Teknik Informatika

Politeknik Negeri Lhokseumawe

2025/2026

Kata Pengantar

Tiada kalimat yang pantas penulis ucapkan kecuali rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya laporan praktikum mengenai materi pembelajaran minggu lalu.Tidak lupa pula dukungan baik secara materil dan nonmateril yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan makalah ini. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

Dosen Pembimbing : Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc

yang telah memberi contoh dan cara dalam mencari bahan buat pembuatan makalah ini sehingga bisa dilaksanakan dengan mudah. Penulis sepenuhnya menyadari karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dari materi pembahasan maupun tata bahasanya, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulis.

:Lhokseumawe, 7 April 2026

Penulis

Daftar Isi

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Tujuan 4

1.3 Alat dan bahan 4

Bab II 5

Prosedur Kerja 5

2.1 Perhitungan Pembagian Angka Menjadi Fizz dan Buzz 5

2.1 Perhitungan BMI 6

2.3 Push File Yang Telah Ditambah KeGithub 7

Bab III 8

Kesimpulan 8

Bab I

Pembahasan

1.1 Latar Belakang

Struktur data dan algoritma merupakan konsep dasar dalam ilmu komputer yang digunakan untuk mengelola dan menyelesaikan masalah secara efisien. Dalam praktikum ini, digunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman dengan Node.js sebagai lingkungan eksekusi di sisi server.

1.2 Tujuan

1.Melatih diri untuk terbiasa dengan codingan Javascript
2.Memahami fungsi yang berbeda dari C ke Javascript
3.Memasukkan package json sebagai kartu identitas

1.3 Alat dan bahan

1.Laptop
2.Mouse
3.Charger
.4.modul 2 dasar pemrogramana Javascript

Bab II

Prosedur Kerja

2.1 Perhitungan Pembagian Angka Menjadi Fizz dan Buzz

```
JS tugas-1.js U ×   JS tugas-2.js U
Praktikum-2 > tugas > JS tugas-1.js > ...
for (let i = 1; i <= 50; i++) {

  if (i % 3 === 0 && i % 5 === 0) {
    console.log("FizzBuzz");
  }

  else if (i % 3 === 0) {
    console.log("Fizz");
  }

  else if (i % 5 === 0) {
    console.log("Buzz");

  }
  else {
    console.log(i);
  }
}
```

Disini codingannya pertama Adalah jika I dibagi dengan 3 = 0 dan I dibagi dengan 5 = 0 outputnya adalajh FizzBuzz. Sama seperti yang dibawah jika I habis dibagi dengan 3 atau 5 outputnya Adalah Fizz Atau Buzz, jika angka tidak bisa dibagi habis buatlah console.log(i) ini gunanya menampilkan angka.

Hasilnya seperti berikut

```
PS C:\Users\Lenovo\2025573010064_Praktikum-Algortima-Dan-Struktur-Data> cd praktikum-2
PS C:\Users\Lenovo\2025573010064_Praktikum-Algortima-Dan-Struktur-Data\praktikum-2> node tugas/tugas-1.js
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
```

2.1 Perhitungan BMI

JS tugas-1.js U JS tugas-2.js U

Praktikum-2 > tugas > JS tugas-2.js > ...

```javascript
const beratBadan = 83;
const tinggiBadan = 1.78;

const bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

let kategori = "";

if (bmi < 18.5) {
  kategori = "Kurus (Underweight)";
} else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
  kategori = "Normal (Ideal)";
} else if (bmi >= 25.0 && bmi <= 29.9) {
  kategori = "Kelebihan Berat Badan (Overweight)";
} else {
  kategori = "Obesitas (Obese)";
}

console.log(
  `Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI: ${bmi.toFixed(2)} | Kategori: ${kategori}`
);
```

Disini hasil BMI dicari menggunakan rumus beratbadan/(tinggibadan*tinggibadan) perlu diingat itu harus begini (1.78*1.78), bukan 1.78^2. Hasilnya akan ditentukan jika lebih dari 25.0 berarti obesitasi jika tidak maka BMI normal.

Hasil seperti berikut

```
PS C:\Users\Lenovo\2025573010064_Praktikum-Algortima-Dan-Struktur-Data\praktikum-2> node tugas/tugas-2.js
Berat: 83 kg | Tinggi: 1.78 m | BMI: 26.20 | Kategori: Kelebihan Berat Badan (Overweight)
PS C:\Users\Lenovo\2025573010064_Praktikum-Algortima-Dan-Struktur-Data\praktikum-2>
```

2.3 Push File Yang Telah Ditambah KeGithub

```
PS C:\Users\Lenovo\2025573010064_Praktikum-Algortima-Dan-Struktur-Data\praktikum-2> git add .
warning: in the working copy of 'Praktikum-2/package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\Lenovo\2025573010064_Praktikum-Algortima-Dan-Struktur-Data\praktikum-2> git commit -m "praktikum 2 selesai"
[main f1ec3f0] praktikum 2 selesai
 8 files changed, 199 insertions(+)
 create mode 100644 Praktikum-2/01-variable.js
 create mode 100644 Praktikum-2/02-tipe-data.js
 create mode 100644 Praktikum-2/03-operator.js
 create mode 100644 Praktikum-2/04-kondisional.js
 create mode 100644 Praktikum-2/05-perulangan.js
 create mode 100644 Praktikum-2/package.json
 create mode 100644 Praktikum-2/tugas/tugas-1.js
 create mode 100644 Praktikum-2/tugas/tugas-2.js
PS C:\Users\Lenovo\2025573010064_Praktikum-Algortima-Dan-Struktur-Data\praktikum-2> git push
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 2.81 KiB | 261.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/RandySalim-420/2025573010064_Praktikum-Algortima-Dan-Struktur-Data.git
   3a5bd90..f1ec3f0  main -> main
PS C:\Users\Lenovo\2025573010064_Praktikum-Algortima-Dan-Struktur-Data\praktikum-2>
```

Setelah dipush ke Github sebaiknya dicek lagi apakah ada perubahan.

Bab III

Kesimpulan

JavaScript menyediakan berbagai struktur data yang memudahkan penyimpanan dan manipulasi data, sedangkan Node.js memungkinkan eksekusi program secara fleksibel di luar browser. Dengan penerapan algoritma seperti pencarian dan pengurutan, proses penyelesaian masalah menjadi lebih terstruktur dan efisien. Oleh karena itu, penggunaan JavaScript dan Node.js sangat mendukung pembelajaran struktur data dan algoritma secara praktis dan mudah dipahami.